

L06911 · 鸿蒙操作系统 (2026 秋)

第 2 章 OpenHarmony 概述

项目概览·设计理念与技术架构·行业案例与生态

江西科技师范大学

万博洋

2026 年 9 月 9 日 (第 2 教学周)

版权与来源说明

使用声明

本课件仅供教学使用，以《智能终端操作系统与 OpenHarmony 实践》（陈海波等，电子工业出版社）为基准编写。

- 教材插图：按图号标注，来源为上述教材
- 网图：ARM 指南、OpenHarmony 文档、华为《HarmonyOS 使用指南》，均在图注标注来源
- 课程自制图标注“课程自制”；代码示例为示意代码，非鸿蒙源码
- 学术数据注明出处；本课件仅供教学使用

本讲目录

- 先修：开发环境与第一个应用案例
- 2.1 OpenHarmony 项目概览
- 2.2 OpenHarmony 架构概览
- 2.3 OpenHarmony 应用案例
- 2.4 OpenHarmony 生态进展

本讲导学

导学

本讲介绍 OpenHarmony 开源项目的缘起、治理架构、设计理念与技术架构，并通过行业案例理解其“赋能千行百业”的定位。

上节回顾

- 第 1 讲五大趋势：自然交互、确定性时延、数字信任、垂直整合、AI Phone
- 这些趋势共同指向：OS 要从单一设备系统走向分布式全场景底座
- 本讲看 OpenHarmony 如何用一套架构回应这些趋势

开发环境：从本讲开始

为什么要先搭环境？

本课程以“做中学”为主线：每个理论章节对应一个可运行实验，最后交付鸿蒙应用原型。第 2 讲先给出可照做的教程，后面每次实验都用同一套工具链。

- 目标：完成安装、新建 Empty Ability，并在模拟器或云真机上运行
- 三条工具线：Studio（图形界面）→ CLI（自动化）→ DevEco Code (AI 结对)
- 案例路线：Hello World → 官方 Samples → 期末小组原型

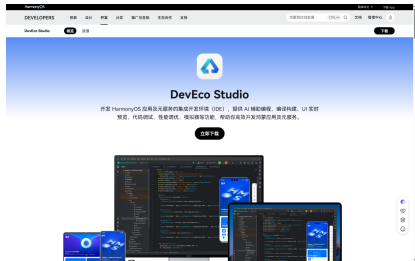
来源：华为开发者联盟 Codelabs；OpenHarmony 官方示例仓库。

DevEco Studio：安装前准备

项目	官方建议	课程说明
系统/磁盘	Windows 10/11 64 位; 100GB 以上	教室以 Windows 为主
内存	Windows 16GB 以上	推荐 32GB
显示	1280×800 以上	高分屏更好
虚拟化	Intel VT-x / AMD-V	本地模拟器必须开启

来源：华为开发者联盟《下载与安装 DevEco Studio》。版本建议以当前文档为准。

新手教程：创建并运行第一个应用

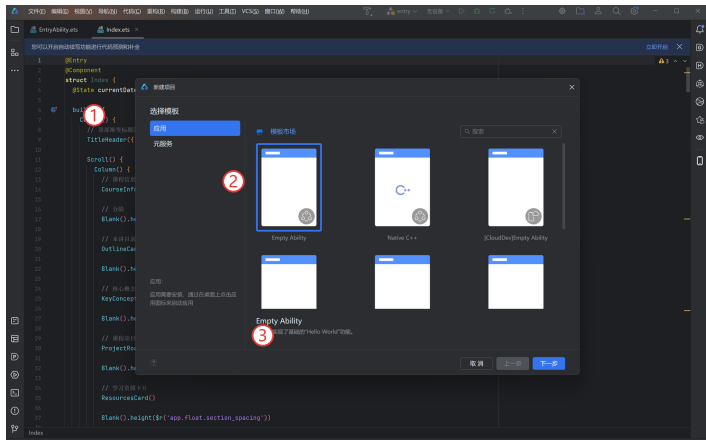


图片：官方下载页。

来源：华为开发者联盟《DevEco Studio 的开发使用》；界面实拍为课程实测（DevEco Studio 6.1，2026-09-07）。

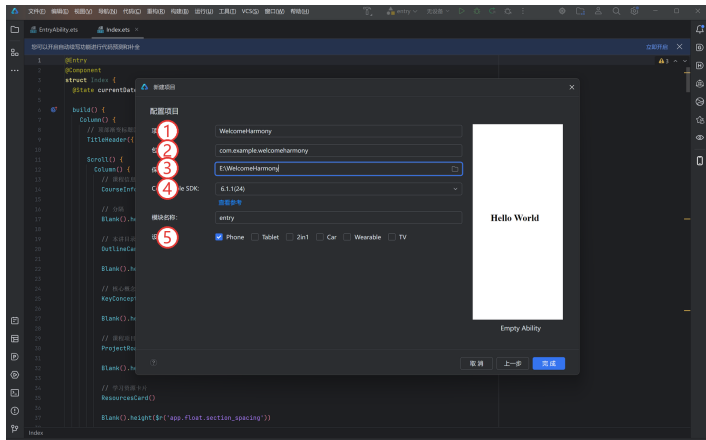
1. 官网下载安装包，勾选 SDK 与模拟器组件
2. 新建工程：**Application + Empty Ability**（实拍见后两页）
3. 配置项目名 / 包名 / 保存路径，等待同步完成
4. 打开 `Index.ets`，修改为课程欢迎页（案例 1）
5. Previewer 预览效果，选模拟器 / 云真机后单击 Run
6. 命令行 `hvigorw` 构建，检查产物 HAP（见 CLI 实拍）

实拍：选择工程模板



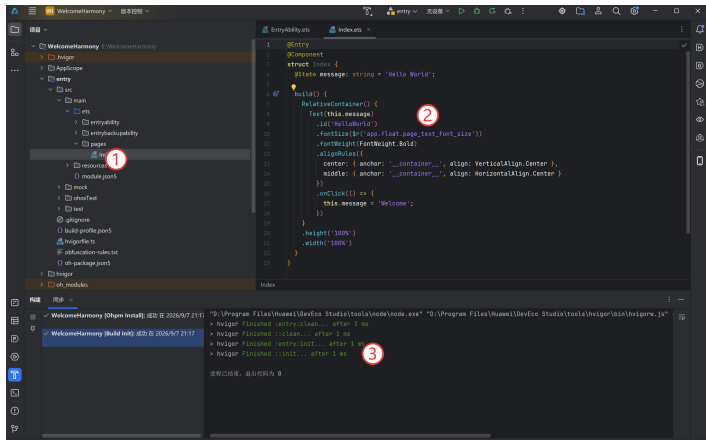
① 应用 / 元服务 ② 模板市场：选 **Empty Ability** ③ 模板说明（基础的 Hello World）

实拍：配置项目



- ① 项目名称 ② 包名（自动跟随） ③ 保存路径（勿含中文） ④ Compatible SDK ⑤ 设备类型

实拍：工程创建完成



1 工程树 (entry/src/main/ets/pages/Index.ets) 2 编辑器：模板代码 3 构造窗口：同步成功

运行方案：模拟器 / 云真机 / QEMU

方案	关键要求	课程角色
本地模拟器	Windows 专业/企业/教育版, 16GB+, 开启 VT/AMD-V	主推
云真机 教师 QEMU	华为开发者账号、网络可用 教师端 OpenHarmony 镜像	备选 兜底

来源：华为开发者联盟《DevEco Studio 模拟器使用环境》；模拟器支持以当前版本文档为准。

DevEco CLI：一条命令行链路

- 适合：CI/CD、服务器、AI Agent，以及不想依赖图形界面的场景
- 运行位置：DevEco Studio 内置 Terminal，或已配置环境变量的命令行窗口
- 示例：安装依赖、构建 HAP、连接设备、安装应用到设备

```
ohpm install --all  
hvigowr assembleHap --mode module -p product=default -p buildMode=debug --no-daemon  
hdc list targets  
hdc shell bm install -p "entry/build/default/outputs/default/entry-default-signed.hap"
```

来源：华为开发者联盟命令行构建指南。实测：新工程无 hvigowr 包装脚本，用内置终端全路径调用（下页）。

实拍：DevEco CLI 命令清单

```
C:\Windows\System32\Wind... X + -
Usage: devcocli [options] [command]

HarmonyOS application development command line tool

Privacy:
https://legal.cloud.huawei.com/terms/scope/huawei/deveco-cli/privacy-statement.htm?code=CN&language=zh-CN&branchid=0&contenttag=default

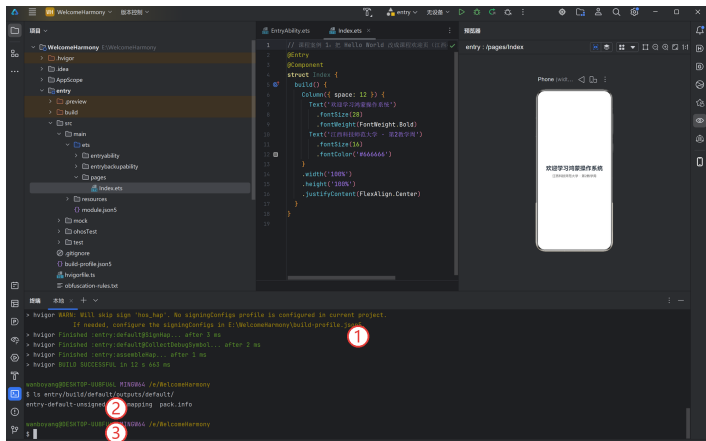
Options:
  -V, --version      output the version number
  -h, --help         display help for command

Commands:
  build [options]    Build HarmonyOS project
  run [options]      Build and run the project on a connected device
  update            Update deveco-cli to latest
  device            Manage connected devices
  emulator          Manage emulator instances
  auth              Authentication commands (login, logout, status, team)
  skills            Manage HarmonyOS skills
  log [options]      Obtain device application logs
  create [options]   Scaffold a new HarmonyOS application project
  init [options]     Install the deveco-cli skill or configure the deveco-mcp server into AI agents
  serve             Host bundled auxiliary protocol servers
  docs              Search and read HarmonyOS documentation from local docs directory
  ui                Inspect and interact with UI on a connected device
  check             Run DevEco project checks
  signature          Generate application signature.
  help [command]     display help for command

(base) PS E:\WelcomeHarmony>
```

① 子命令：build / run / device / emulator / ui / check ② init：把 deveco-mcp 配进 AI Agent

实拍：命令行构建与产物



① Studio 内置终端 ② hvmigor BUILD SUCCESSFUL ③ 产物 entry-default-unsigned.hap

AI 结对：DevEco Code 与 CodeGenie

DevEco Code

独立的 HarmonyOS AI Coding 工具，覆盖需求、设计、开发、验证；提供 Build、Plan、Goal 三种预设配置，可调用文档、技能与工具链。

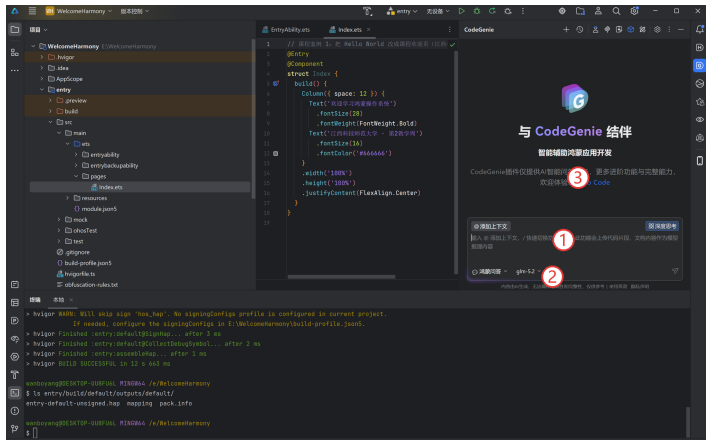
CodeGenie

DevEco Studio 内置 AI 辅助：智能问答、代码/页面生成、测试生成、代码解读、编译报错分析、智慧调优、自定义 Agent。

课程使用规范

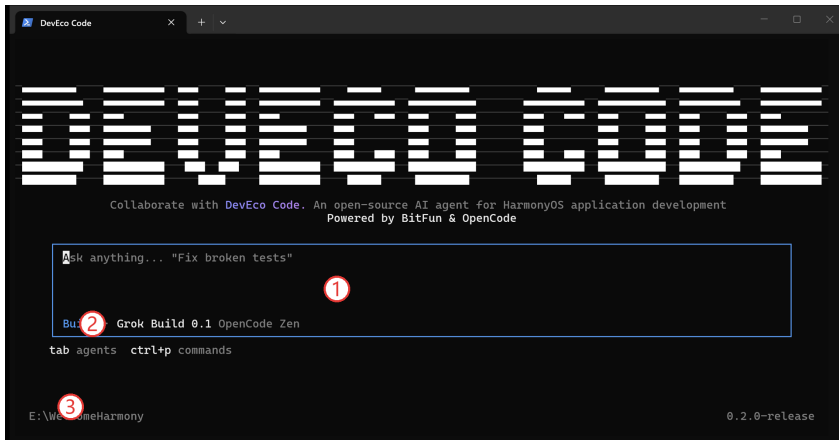
AI 生成的代码必须“先验证、再使用”；实验卡会设置 AI 参与点，课堂随机抽问判断依据。

实拍：CodeGenie 面板



① 对话输入 (@ 添加上下文 / 深度思考) ② 鸿蒙问答与模型选择 ③ 体验 DevEco Code 入口

实拍：DevEco Code 终端启动

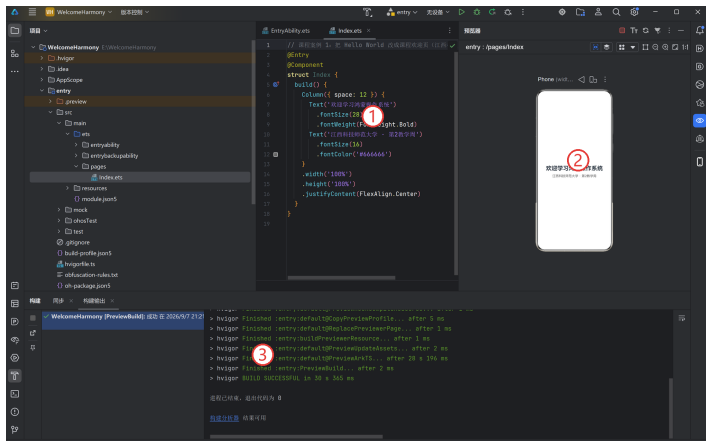


① 对话输入框 ② Build 预设与模型 ③ 工作目录 (E:\WelcomeHarmony) 与版本号

```
@Entry
@Component
struct Index {
  build() {
    Column({ space: 12 }) {
      Text('欢迎学习鸿蒙操作系统')
        .fontSize(28)
        .fontWeight(FontWeight.Bold)
      Text('江西科技师范大学 • 第 2 教学  
↪ 周')
        .fontSize(16)
        .fontColor('#666666')
    }
    .width('100%')
    .height('100%')
    .justifyContent(FlexAlign.Center)
  }
}
```

- 学习点：页面结构、组件、样式、预览器
- 运行：选择模拟器后单击 Run
- 提交：修改后截图，附一行“做了什么”
- 提示：不同 API 版本的组件写法可能略有差异

实拍：欢迎页预览效果



① 编辑器：欢迎页代码 ② Previewer 实时渲染 ③ 底部构建输出成功

案例 2：官方 OpenHarmony Samples

- 仓库：openharmony/applications_app_samples；每个示例都是独立工程
- 做法：导入 → 读 README → 编译运行 → 修改参数
- 获取（学生自助）：git clone

`https://gitee.com/openharmony/applications_app_samples.git`

或 Gitee 页面点“克隆/下载 → 下载 ZIP”；GitHub 镜像同名；下载后用 DevEco Studio 直接“打开”

子目录

示例	学习点	难度
MultipleFilesDownload	网络下载、文件保存、状态回调	入门
VideoPlay	媒体播放、页面生命周期	入门
MediaFullScreen	窗口全屏、UI 适配	进阶

来源：Gitee openharmony/applications_app_samples；以仓库 README 为准。

课堂任务：把案例变成实验卡

本周必做（30-60 分钟）

- 完成 DevEco Studio 安装，运行第一个 Empty Ability 并截图
- 把 Hello World 修改为带“课程名 + 姓名”的欢迎页
- 用 `ohpm install --all` 和 `hvigorw` 完成一次命令行构建

AI 验证题（课后 1 题）

- 若 `hvigorw assembleHap` 报错，先检查路径、依赖、日志，再让 AI 分析；禁止跳过验证直接使用生成代码
- 常见问题：虚拟化未开启、SDK 路径错误、`hdc` 设备未授权、网络代理

来源：课程《每周实验卡》。

第 1 部分

2.1 OpenHarmony 项目概览

2.1 OpenHarmony 项目概览：关键概念

定义

OpenHarmony 是面向万物智联时代的开源、分布式操作系统，由华为捐献基础能力，在开放原子开源基金会孵化与运营。

2.1 缘起：2019 年华为发布鸿蒙 OS (1/2)



- 时间地点：
2019-08-09, HDC
2019, 松山湖
- 发布人：余承东主
题演讲，宣布
HarmonyOS 1.0

图：HDC 2019 东莞松山湖，余承东发布 HarmonyOS 1.0

2.1 缘起：2019 年华为发布鸿蒙 OS (2/2)



- 定位：微内核全场景分布式 OS，支撑 1+8+N
- 首发：次日荣耀智慧屏搭载

来源：华为消费者 BG。

2.1 缘起：2020—2021 年分两次捐献 (1/2)



- 首次：2020-09-10，
签署捐赠协议
- 再次：2021-06-01，
总裁办邮件披露

图：获捐海报，2020-09-10

2.1 缘起：2020—2021 年分两次捐献 (2/2)



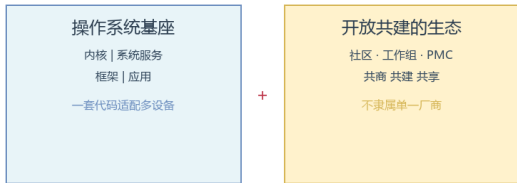
- 命名：OpenAtom
OpenHarmony
- 治理：基金会中立
运营

来源：openatom.cn。

图：同左，Gitee 开源

2.1 定位：既是操作系统基座，也是开放共建的生态

定位：既是操作系统基座，也是开放共建的生态



图：课程自制，基座能力与生态共建

- 基座：四层架构
(内核 → 系统服务 → 框架 → 应用) 提供统一能力
- 生态：社区、工作组、PMC 共治，不隶属单一厂商
- 关系：
OpenHarmony (开源底座) /
HarmonyOS (商用发行版)，类比
Linux/Ubuntu
- 参与：Gitee
Issue/PR, TOC 评审，兼容性认证

2.1 愿景：构建全场景协同的开源底座与生态



图：愿景—多终端协同，1套底座贯通手机/平板/穿戴/车机/IoT

- 原文：面向万物智联世界，构建分布式全场景协同的开源操作系统基座与生态系统
- 技术：One as All (1套底座适配多设备) + All as One (多设备融为超级终端)
- 落地：赋能千行百业，1.3亿行代码、1700款产品过测 (2026)
- 生态：1+8+N 战略在开源底座上规模验证

2.1 开源治理：社区共建与版本演进



图：课程自制，基金会—社区—工作组—PMC—版本发布

- 孵化与运营：开放原子开源基金会中立托管，代码与决策公开
- 组织：项目群工作委员会 → PMC（技术路线）→ 工作组（领域分工）
- 贡献：Gitee 托管，Issue/PR 协作，TOC 评审，持续集成
- 发布：定期发布版本，兼容性认证保障生态一致

来源：开放原子官网、Gitee 社区治理文档。

2.1 延伸：OpenHarmony 与 HarmonyOS 的关系（官方最新）

维度	OpenHarmony	HarmonyOS / NEXT
性质	基金会孵化运营	华为商用发行版
开源	Apache 2.0 完全开源	部分闭源
关系	毛坯房	精装修
最新	6.1 (2026-04) 1.3 亿行	NEXT (2025-09) 1700 万

来源：openatom.cn 6.1、华为全联接大会；类比 Linux/Ubuntu。

2.1 OpenHarmony 项目概览

OpenHarmony (开源项目)

开放原子开源基金会
社区 · 工作组 · 源码公开

HarmonyOS (商用发行版)

华为基于 OpenHarmony 定制
消费终端 · 版本 · 体验

同源底座：底层同源，发行版按产品定制

类比：Linux 与 Ubuntu

第 2 部分

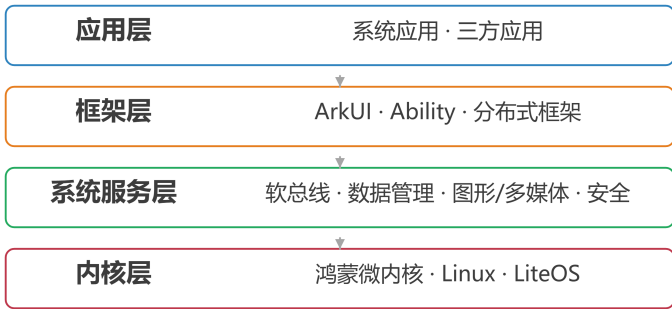
2.2 OpenHarmony 架构概览

2.2 OpenHarmony 架构概览：关键概念

定义

OpenHarmony 以 “One as All, All as One” 为设计理念，用一套统一底座支持手机、平板、穿戴、车机、IoT 等多样设备。

2.2 理念：One as All / All as One

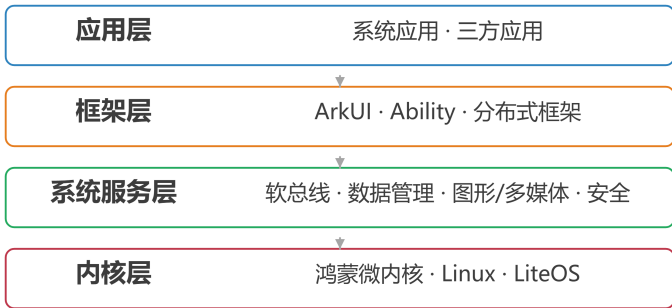


图：四层架构支撑“1套底座适配多设备”与“融为超级终端”

- One as All: 1套底座 (内核 → 系统服务 → 框架 → 应用) 适配手机/平板/穿戴/车机/IoT
- All as One: 多设备通过分布式软总线融为一个超级终端
- 一次开发、多端部署: 同一套 ArkTS 代码裁剪适配多形态
- 最新: 6.1 持续演进, 全场景适配更成熟 (2026-04)

来源: opentatom.cn 6.1 Release。

2.2 四层架构：分层职责与纵深防御

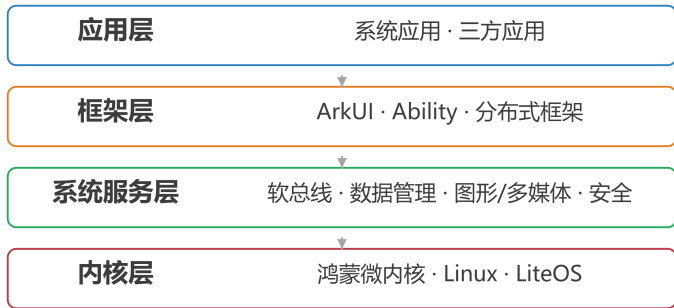


图：同一底座，四层分工，安全贯穿各层

- 内核层：调度/内存/IPC/安全，多内核形态 (LiteOS/Linux/鸿蒙微内核)
- 系统服务层：软总线、数据管理、图形、多媒体、安全等服务化
- 框架层：ArkUI、Ability、分布式框架，支撑应用开发
- 应用层：系统/三方应用，统一接口访问能力；分层模块化 + 安全纵深防御

来源：OpenHarmony 官网架构。

2.2 对比：四层架构职责与组件

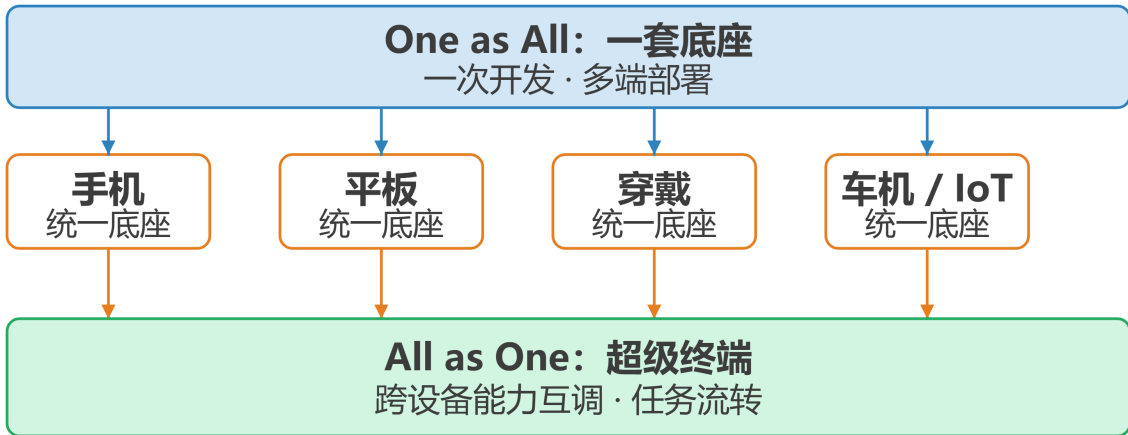


图：四层架构全景，同一底座支撑多设备

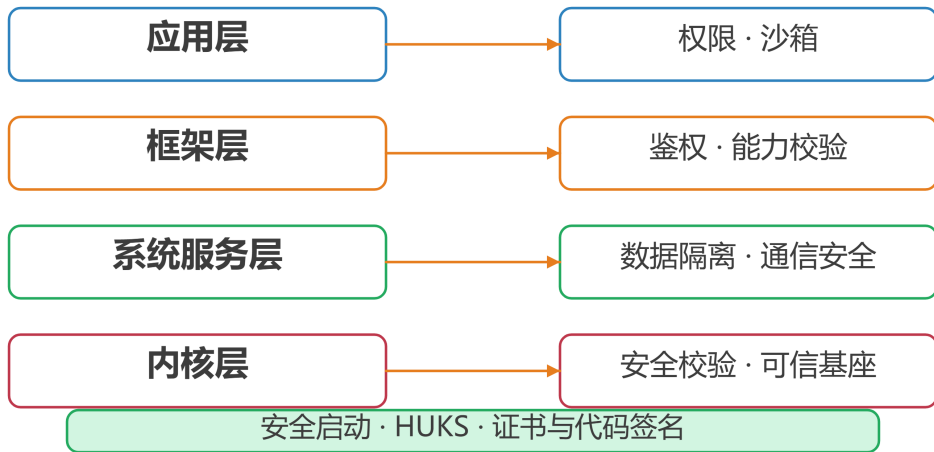
层次	主要职责	典型组件
应用层	用户功能入口	系统/三方应用
框架层	开发与运行框架	ArkUI、Ability
系统服务层	能力服务化	软总线、数据管理、图形
内核层	资源与安全底座	鸿蒙微内核、Linux

来源：OpenHarmony 官网；6.1 应用框架/媒体/安全等持续演进。

2.2 OpenHarmony 架构概览



2.2 安全设计



2.2 四层架构

应用层

系统应用 · 三方应用



框架层

ArkUI · Ability · 分布式框架



系统服务层

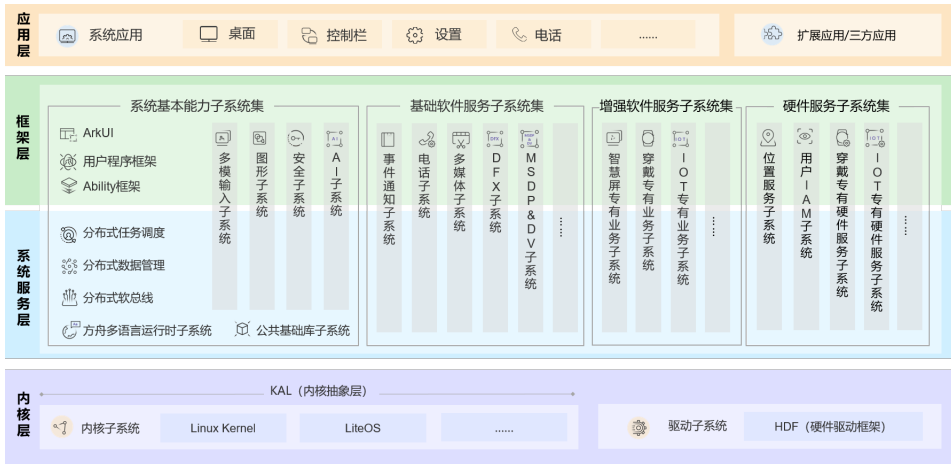
软总线 · 数据管理 · 图形/多媒体 · 安全



内核层

鸿蒙微内核 · Linux · LiteOS

2.2 官方架构



课堂思考：“One as All, All as One” 如何体现在 OpenHarmony 四层技术架构中？

先独立思考，再对照解答

结合本节讲过的机制与代价来推理。

解答：“One as All, All as One” 如何体现在 OpenHarmony 四层技术架构中？

参考解答

- One as All：一套统一底座（内核层 → 系统服务层 → 框架层 → 应用层）适配手机、平板、车机、IoT 等多样设备
- All as One：系统服务层的分布式软总线等能力把多设备融合成一个超级终端
- 分层模块化 + 安全设计贯穿各层，为一次开发、多端部署提供基础

第 3 部分

2.3 OpenHarmony 应用案例

2.3 OpenHarmony 应用案例：关键概念

定义

OpenHarmony 通过行业发行版赋能千行百业：同一底座衍生出消费、矿山、电力、公路、船舶等场景化操作系统。

2.3 案例：HarmonyOS NEXT 与矿鸿

提供了的开放生态和基座。



图：典型行业案例全景（课程自制为 2026 更新）

- HarmonyOS NEXT：商用发行版，与 OpenHarmony 同源，1700 万设备、3 万 + 原生应用 (2025-09)
- 矿鸿：国家能源集团煤矿智能化，井下设备互联、数据上云、安全生产
- 共性预告：均基于统一底座，按行业裁剪系统服务与安全策略

来源：opentatom.cn
2026-04 峰会、华为全联接大会。

2.3 案例：电鸿与家鸿（2026 最新）

提供了的开放生态和基座。



图：同一底座衍生的行业发行版

- 电鸿：南方电网统一物联底座，前海/南沙/横琴示范区已验证，即插即用、边缘协同
- 家鸿：美的基于 OpenHarmony 打造，发布行业发行版，“千万台”计划牵引落地
- 价值：统一协议与底座，避免各设备私有系统重复建设

来源：opentatom.cn
2026-04-30 南方电网/美的分享。

2.3 案例：在鸿、天鸿与共性

提供了的开放生态和底座。

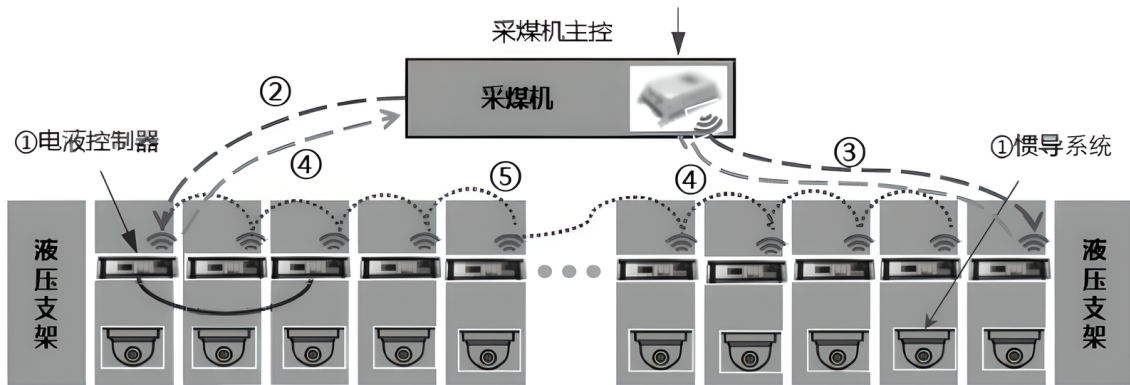


图：发行版不是分叉，底座同源、行业定制

- 在鸿：公路交通数字化，连接路侧设备与车端
- 天鸿：智能船载终端，服务航运与船舶管理
- 共性：五个发行版共享“内核 → 系统服务 → 框架 → 应用”底座，按需裁剪
- 复用：1+8+N 的多端协同能力从消费复用到封闭行业

来源：OpenHarmony 官网行业案例。

2.3 OpenHarmony 应用案例



2.3 电鸿



- ✓ 快速适配入网
- ✓ 软件生态归一
- ✓ 智能运维/OTA/无人巡检

配电室

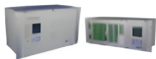
配电室设备

芯片平台

基于OpenHarmony的
电鸿操作系统



输电摄像机



DTU



传感终端



瑞芯微



海思



全志



意法

2.3 典型案例

提供了的开放生态和基座。

电力配电



南方电网“电鸿”

电力缴费



国家电网缴费终端

充电桩



小牛充电桩

采矿设备



国家能源集团“矿鸿”

航天卫星



大连1号-连理卫星

金融POS机



农业银行POS机

金融柜员机



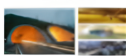
建设银行智慧柜员机

金融智能终端



人脸支付、签名

智慧交通



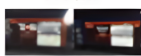
山东高速智慧隧道

智慧园区



电子哨兵、智行闸机

安平警务



警车智能系统

智慧城市



智慧灯杆

医疗药品柜



智能药品柜

医疗交互终端



床旁交互终端

医疗信息屏



医院信息屏

智慧校园



在鸿学生终端

智慧教室



鸿寮智慧教室

政务一体机



社保服务一体机

工业网关



智鸿智能网关

工业控制屏



工业中控屏

工业无人机



科比特工业无人机

工业手持终端



三防终端

个人/商务平板



统信、万里红平板

智慧家居

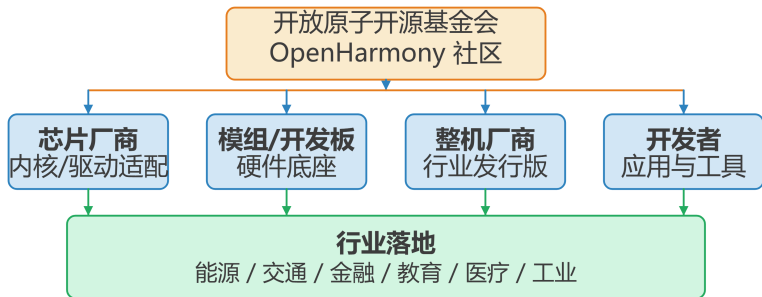


中软国际家居中控屏

第 4 部分

2.4 OpenHarmony 生态进展

2.4 生态进展：规模与底座 (2026 最新)

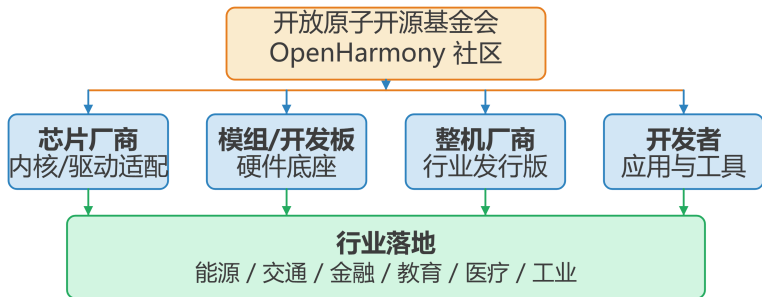


图：生态全景，1.3 亿行/1700 产品 (2026-04)

- 规模：1.3 亿行代码、13000+ 贡献者、500+ 伙伴、1700+ 产品过测
- 芯片：龙芯 LoongArch 多版本适配，深开鸿等推出 PLC/开发板
- 硬件：模组/开发板/整机厂商提供底座，覆盖手机/平板/穿戴/车机/IoT

来源：openatom.cn
2026-04-30。

2.4 生态进展：行业与社区（2026 最新）

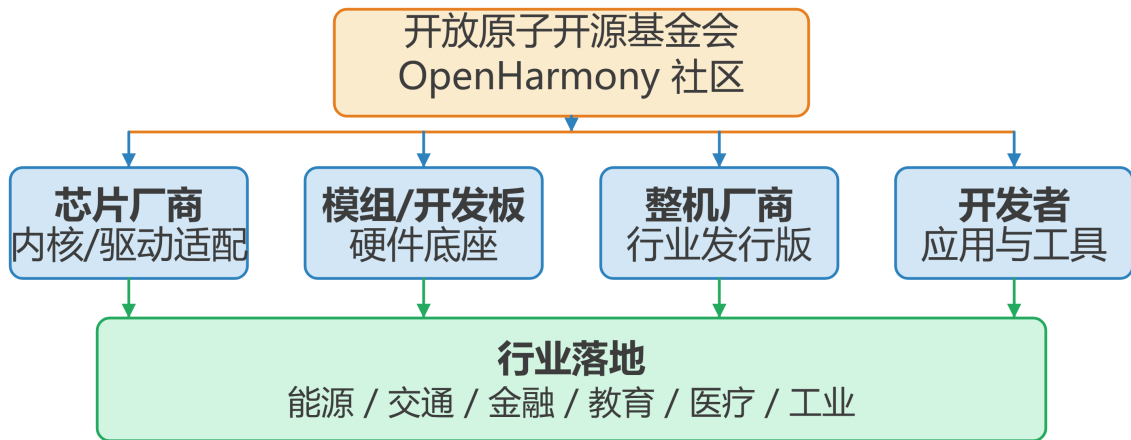


图：同一生态，支撑千行百业

- 行业：能源（电鸿）、交通、在鸿、天鸿、家电（家鸿千万台）等
- 社区：
Gitee/GitCode 托管、Issue/PR、6.1 持续演进、CC EAL4+ 认证
- 方向：从“使用者、贡献者”迈向“产业全域使能者”

来源：openatom.cn
2026-04-30 峰会。

2.4 OpenHarmony 生态进展



Take-away (本讲小结)

核心要点

- 缘起与治理：2019 发布、2020-2021 两次捐献、基金会中立运营（2026-04 最新）
- 架构：One as All / All as One，四层架构，6.1 Release 持续演进
- 案例：NEXT/矿鸿/电鸿/家鸿/在鸿/天鸿，1.3 亿行、1700 产品已验证
- 考点：设计理念、四层职责、OpenHarmony/HarmonyOS 关系（AOSP/Android 类比）

延伸资源与实践

课后延伸

- **OpenHarmony 官网架构图**: <https://www.openharmony.cn> (设计理念与技术架构)
- **OpenHarmony 文档站**: <http://docs.openharmony.cn> (v6.1 子系统文档)
- **鸿蒙生态解决方案白皮书**: 行业案例与生态数据 (01-教材与书籍)

延伸资源与实践（续 1）

课后延伸

- 上海交大 CSDI 《计算机系统设计与实践》公开课件：
<https://ipads.se.sjtu.edu.cn/courses/csdi/>（覆盖
HarmonyOS/OpenHarmony/LiteOS）

作业与预习

课后任务

- 绘制 OpenHarmony 技术架构分层图
- 任选一个行业案例（矿鸿/电鸿/在鸿/天鸿）写 150 字摘要

下次课预告

预告

第 3 讲：深入内核层——宏/微/混合内核与鸿蒙通用微内核